2026–2027 年市北中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 已知实数 x 满足 $\dfrac{7-x}{x+4}>0$，则 x 的取值范围是_____.

4. 已知 x_1、x_2 为方程 $2x^2+6x+3=0$ 的两个实数根，则 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=$_____.

5. 已知 $y=|x-2|+|x-5|$，$x\in\mathbb{R}$，则 y 的最小值为_____.

6. 对任意实数 x，等式 $ax^4+bx^3+cx^2+dx+e=x(x-2)(x^2+3)$ 恒成立，则 $b+c+d=$_____.

7. 命题："存在 $x\in(1,+\infty)$，使得 $ax^2+bx+c<0$"的否定形式是_____.

8. 已知集合 $A=\{x\mid mx^2-2x+1=0,x\in\mathbb{R}\}$ 有且仅有两个子集，则实数 $m=$_____.

9. 设 a、$b\in\mathbb{R}$，已知关于 x 的不等式 $(a+b)x+(b-3a)<0$ 的解集为 $(2,+\infty)$，则不等式 $(a-2b)x+5b-a>0$ 的解集为_____.

10. 已知不等式 $|x-a|<1$ 成立的充分不必要条件是 $\dfrac{1}{2}<x<\dfrac{3}{2}$，则实数 a 的取值范围是_____.

11. 定义 $A\nabla B=\left\{z\,\middle|\,z=xy+\dfrac{x}{y},x\in A,y\in B\right\}$，设集合 $A=\{0,2\}$，$B=\{1,2\}$，$C=\{1\}$，则集合 $(A\nabla B)\nabla C=$_____.

12. 集合 $M=\{66,-11,23,10,911,-1,-18,100,0,\pi\}$ 有 10 个元素，设 M 的所有非空子集为 $M_i\,(i=1,2,\cdots,1023)$，每一个 M_i 中所有元素乘积为 $m_i\,(i=1,2,\cdots,1023)$，则 $m_1+m_2+m_3+\cdots+m_{1023}=$_____.

二、选择题

13. 下列说法中，正确说法的个数是(　)

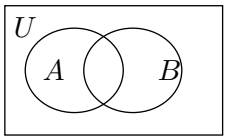
①联合国安理会常任理事国能组成一个集合；

②市北中学很喜欢足球的同学能组成一个集合；

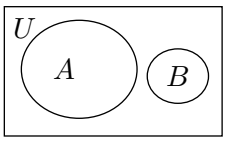
③实数 $1,0,5,\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{2},\dfrac{6}{4},\sqrt{\dfrac{1}{4}}$ 组成的集合中有 6 个元素.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3.

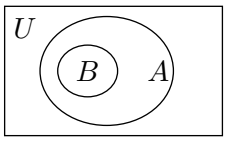
14. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\left\{x\,\middle|\,\dfrac{2x-8}{x-5}\leqslant 1,x\in\mathbb{N}\right\}$，集合 $B=\{x\mid x^2-7x+12\leqslant 0\}$，则正确表示集合 A 与集合 B 关系的文氏图是(　)



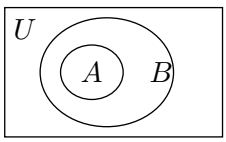
A.



B.



C.



D.

15. 已知 a、b、$c\in\mathbb{R}$，则下列命题中真命题的个数是(　)

①若 $ac^2>bc^2$，则 $a>b$；②若 $|a-2|>|b-2|$，则 $(a-2)^2>(b-2)^2$；

③若 $a>b>c>0$，则 $\dfrac{a}{b}>\dfrac{a+c}{b+c}$；④若 $a>0$，$b>0$，$a+b>4$，$ab>4$，则 $a>2$，$b>2$.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

16. 已知实数 $a<b$，关于 x 的不等式 $x^2-(a+b)x+ab-1<0$ 的解集为 (x_1,x_2)，则实数 a、b、x_1、x_2 从小到大的排列是(　)

A. $x_1<a<x_2<b$　　B. $x_1<a<b<x_2$　　C. $a<x_1<b<x_2$　　D. $a<x_1<x_2<b$

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x\mid -3\leqslant x\leqslant 1\}$，$B=\{x\mid a-2<x<a+2,a\in\mathbb{R}\}$.

（1）当 $a=1$ 时，求 $A\cap B$、$A\cup B$；

（2）若 $B\subseteq\overline{A}$，求 a 的取值范围.

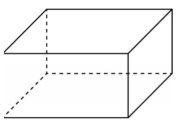
18.（1）解不等式 $|1-2x|>x$；

（2）已知 a、b 都是有理数，满足 $a+b\sqrt{5}=0$，请用反证法证明：$a=b=0$.

19. 某物流公司为了扩大业务量，计划建造一间高为 6 米，底面积为 24 平方米，且背面靠墙的长方形形状的仓库。仓库的背面靠墙，无须建造费用，因此甲工程队给出的报价为：仓库前面新建墙体每平方米 400 元，左右两面新建墙体每平方米 300 元，屋顶和地面以及其他共计 28800 元.

（1）设仓库前面墙体的长为 x 米 $(x>0)$，甲工程队的整体报价为 y 元。若该物流公司计划投入的改造资金不超过 60000 元，求前面墙体长 x 的取值范围.

（2）在（1）的条件下，当仓库前面墙体的长度为多少时，甲工程队的整体报价最低?



20. 已知函数 $f(x)=ax^2-10x+4b$.

（1）当 $a=1$，$b=4$ 时，解不等式 $f(x)\geqslant 0$；

（2）若关于 x 的不等式 $f(x)<0$ 的解集为 (a,b)，求实数 a、b 的值；

（3）若 1 是 $f(x)$ 的零点，且 $a>0$，$b>0$，问当 a、b 取何值时，$\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$ 的值最小？最小值是多少？

21. 已知集合 A 为非空集合，定义 $S=\{x\mid x=a+b,a,b\in A\}$，$T=\{x\mid x=|a-b|,a,b\in A\}$.

（1）若集合 $A=\{1,3\}$，直接写出集合 S、T (无需写计算过程)；

（2）若集合 $A=\{x_1,x_2,x_3,x_4\},x_1<x_2<x_3<x_4$，且 $T=A$，求证：$x_1+x_4=x_2+x_3$；

（3）若集合 $A=\{x\mid 0\leqslant x\leqslant 2026,x\in\mathbb{N}\}$,$S\cap T=\varnothing$．记 $|A|$ 为集合 A 中元素的个数，求 $|A|$ 的最大值.